Departamento de electrónica
Universidad de Alcalá

ELECTRÓNICA BÁSICA
PC 12-01-2024

Apellidos:					Nombre:	
DNI:					Firma:	
Clase:			Número:			

Duración: 3 h. **Atención!:** *No se admitirán respuestas no justificadas adecuadamente*

Problema 1 (1.5 ptos.)
Dado el circuito de la Figura 1, con los datos indicados, responda a las siguientes cuestiones:

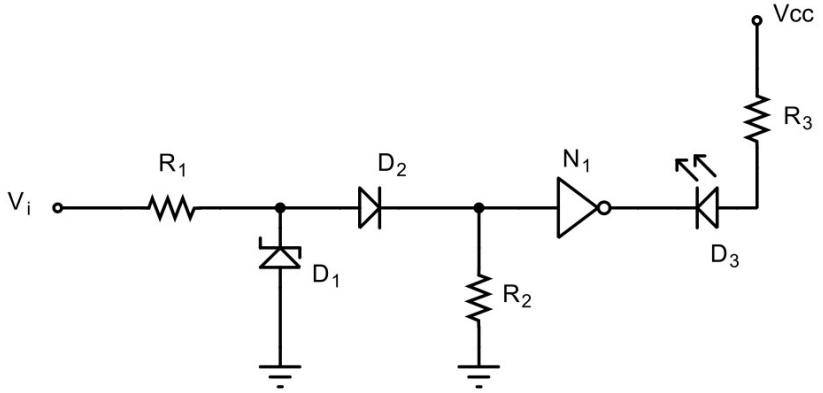


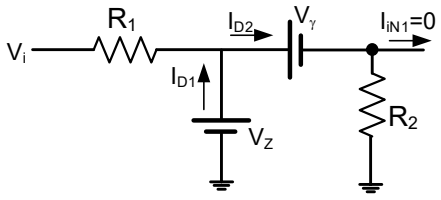
Figura 1

Datos:

V_{cc}= 5 V; R_2= 1kΩ
D_1: I_{zmax}= 30 mA, I_{zmin}= 0 mA, I_{Dmax}= 20 mA, V_z= 5 V, V_γ= 0.7 V.
D_2: I_{Dmax} = 10 mA, V_{RM}= 50 V, V_γ= 0.7 V.
D_3: I_{Dmax} = 20 mA, V_{RM}= 50 V, V_γ= 1.5 V.
N_1 (inversor en drenador abierto): V_{OLmax}= 0.5 V, V_{IHmin}= 4.0 V, V_{ILmax}= 0.5 V, I_{OLmax}= 10 mA, I_{OHmax}= 10 μA,
I_{IHmax}≈ 0 mA, I_{ILmax}≈ 0 mA

1. Obtener el rango de valores de R_1 que permite el correcto funcionamiento de los diodos D_1 y D_2, en los siguientes casos:

   a) V_i=12 V (0.5 ptos.)



$D2$ Directa: $I_{Dmáx} \geq I_{D2} \geq 0 \Rightarrow 10mA \geq I_{D2} \geq 0$

$D1$ zener: $-I_{Zmáx} \leq I_{D1} \leq -I_{Zmín} \Rightarrow -30mA \leq I_{D1} \leq 0$

$$I_{D2} = \frac{V_Z - V_\gamma}{R_2} = 4,3mA \Rightarrow 10mA \geq I_{D2} \geq 0$$

$$I_{D1} = I_{D2} - \frac{V_i - V_Z}{R_1} = 4,3 - \frac{7}{R_1}mA \Rightarrow -30mA \leq 4,3 - \frac{7}{R_1}mA \leq 0 \Rightarrow \begin{cases} R_1 \leq 1627,90\Omega \\ R_1 \geq 204,08\Omega \end{cases}$$

Por tanto D1 estará en corte y D2 en directa si: $R_1 \geq 1627,90\Omega$

b) V_i=-10 V (0.5 ptos.)

Suponemos D1 en directa, y D2 en corte. El circuito resultante es el que se muestra en la figura

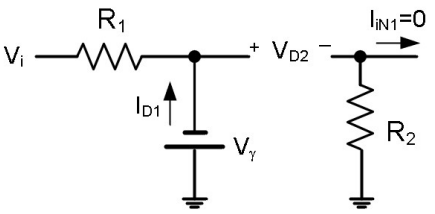
$D2$ Corte: $-V_{RM} \le V_{D2} \le V_\gamma \Rightarrow -50 \le V_{D2} \le 0,7$

$D1$ Directa: $I_{Dmáx} \ge I_{D1} \ge 0 \Rightarrow 20mA \ge I_{D1} \ge 0$

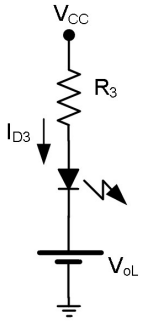
$$I_{D1} = \frac{-V_\gamma - V_i}{R_1} \Rightarrow I_{D1} = \frac{-0,7+10}{R_1} = \frac{9,3}{R_1}$$

$$I_{D1\max} \ge I_{D1} \ge 0 \Rightarrow 20ma \ge \frac{9,3}{R_1} \ge 0 \Rightarrow R_1 \ge 465\Omega$$

$$-V_{RM} \le V_{D2} \le V_\gamma \Rightarrow -50 \le -0,7 \le 0,7 \Rightarrow corte$$



2. Calcular el rango de valores posibles de R_3 para que la corriente por el diodo LED (D_3), cuando este conduzca sea de al menos 2 mA, asegurando que ningún dispositivo del circuito se deteriore. (0.5 ptos.)



$$I_{D3} = \frac{V_{cc} - V_{\gamma D3} - V_{OL}}{R_3} \Rightarrow 2mA \le \frac{V_{cc} - V_{\gamma D3} - V_{OL}}{R_3} = \frac{3,5 - V_{OL}}{R_3} \le menor\left\{I_{D3máx}, I_{OLmxax(N1)}\right\} = 10mA \Rightarrow$$

$$\begin{cases} R_3 \ge \dfrac{3,5 - V_{OL}}{10} \Rightarrow \text{peor caso } V_{OL} = 0 \Rightarrow R_3 \ge 350\Omega \\ R_3 \le \dfrac{3,5 - V_{OL}}{2} \Rightarrow \text{peor caso } V_{OL} = V_{OLmáx} = 0,5V \Rightarrow R_3 \le 1,5k\Omega \end{cases}$$

Por tanto: $1500\Omega \ge R_3 \ge 350\Omega$

Problema 2 (4 ptos.)

Asumiendo que v_i es un generador de frecuencias medias e Io una fuente de corriente continua, sobre el amplificador diseñado de la Figura 2 y con los datos indicados, se pide:

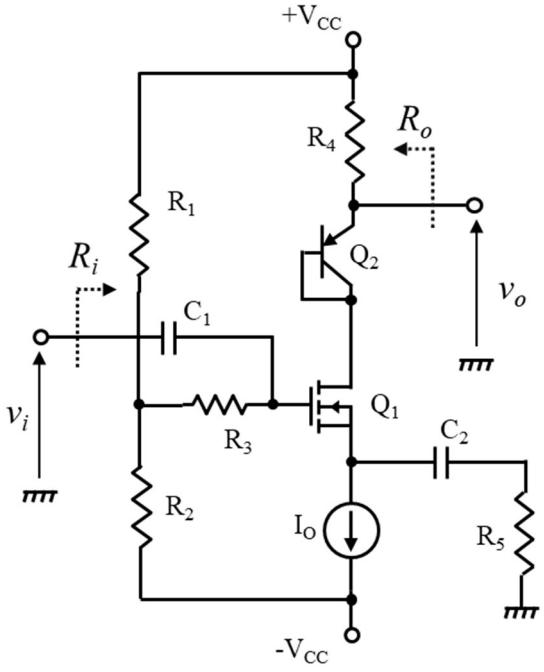


Figura 2

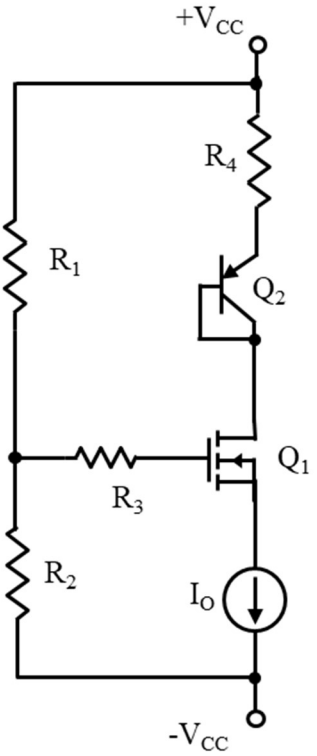
Datos:

Q_1: $|V_T|$=2V, $|k|$= 1/2 mA/V², Tensión Early=∞
Q_2: $|V_{BE}|$=0.75V, $|V_{CESAT}|$ = 0.2V, β=10, Tensión Early=∞

$C_1 = C_2 \to \infty$, $R_1 = R_2$=10 kΩ, R_3= 10MΩ, R_4 =2 kΩ, R_5= 0.2 kΩ

Fuentes de continua: V_{CC} =12 V, I_o= 2.25 mA

1. Punto de polarización de ambos transistores: $Q_1(I_{DQ}, V_{GSQ}, V_{DSQ})$ y $Q_2(I_{CQ}, I_{BQ}, V_{CEQ})$ (1.25 ptos.)



Del esquema se deduce: **I_O=2.25 mA=I_S=I_D=I_E**

Asumiendo Q1 en saturación: $I_D = \frac{K}{2}(V_{GS} - V_T)^2 = 2{,}25\ mA \to$

$$\boldsymbol{V_{GS} = 5\ V} > V_T = 2\ V \to \boldsymbol{ON}$$

$$V_{GS} = -1\ V < V_T = 2\ V \to no\ válido$$

Por otra parte, al ser I_G=0, $V_G = \frac{2V_{CC}}{R_1+R_2} R_2 - V_{CC} = 0\ V$

Por tanto: $V_S = -V_{GS} + V_G = -5\ V$

También: $V_D = V_{BE} - I_E R_4 + V_{CC} = 6{,}75\ V$, con lo que:

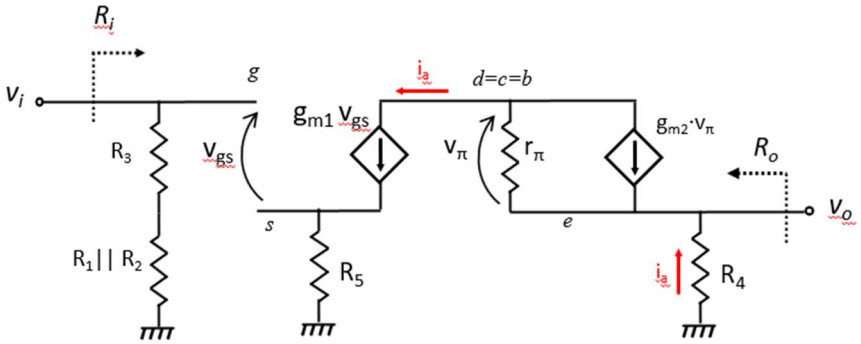
$$\boldsymbol{V_{DS} = 11.75\ V} > V_{GS} - V_T = 3\ V \to \boldsymbol{SATURACIÓN\ confirmada}$$

Sobre Q_2:

$\boldsymbol{V_{CE} = V_{BE} = -0{,}75\ V \to ACTIVA}$; $I_E = (\beta + 1)I_B = 2{,}25\ mA \to \boldsymbol{I_B = 0{,}2045\ mA}$; $\boldsymbol{I_C = \beta I_B = 2{,}045\ mA}$

Asumiendo que los transistores tienen como parámetros de pequeña señal: Q1: g_{m1} ; Q2: g_{m2} , r_π

2. Circuito equivalente en pequeña señal (1 pto.).



Sin utilizar valores numéricos, obtener las expresiones algebraicas de:

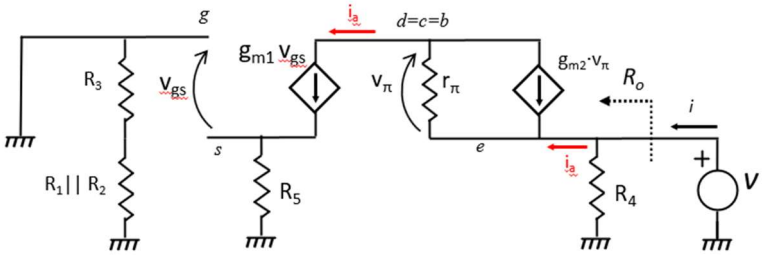
3. Ganancia de tensión (v_o/v_i) (0.75 ptos.)

Como la corriente por R_4 es $i_a = g_{m1}v_{gs} \rightarrow v_0 = -g_{m1} \cdot v_{gs} \cdot R_4$

Por otro lado, $v_i = v_{gs} + g_{m1} \cdot v_{gs} \cdot R_5 = v_{gs}\,(1 + g_{m1} \cdot R_5)$

De donde se obtiene la relación: $\frac{v_o}{v_i} = -\frac{g_{m1} \cdot R_4}{1+g_{m1} \cdot R_5}$

4. Resistencia de salida, R_o (0.5 ptos.)



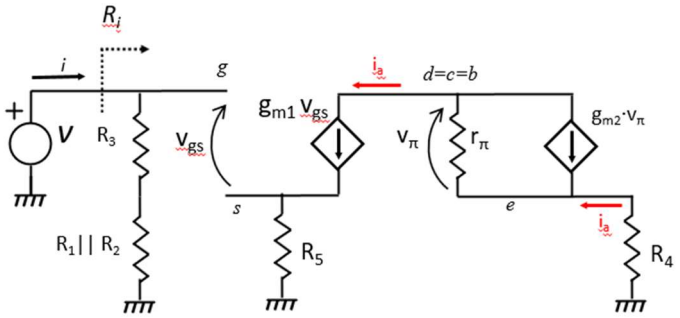
$$Si\ v_i = 0 = v_{gs}\,(1 + g_{m1} \cdot R_5)$$

$$\rightarrow v_{gs} = 0$$

Así i_a=0 y por tanto i circula solamente por R_4, por lo que:

$$R_o = \frac{v}{i} = R_4$$

5. Resistencia de entrada, R_i (0.5 ptos.)



$$R_i = \frac{v}{i} = R_3 + (R_1 \,\|\, R_2)$$

Problema 3 (3.5 ptos.)

Sobre el circuito dado (Figura 3), responder a las cuestiones siguientes:

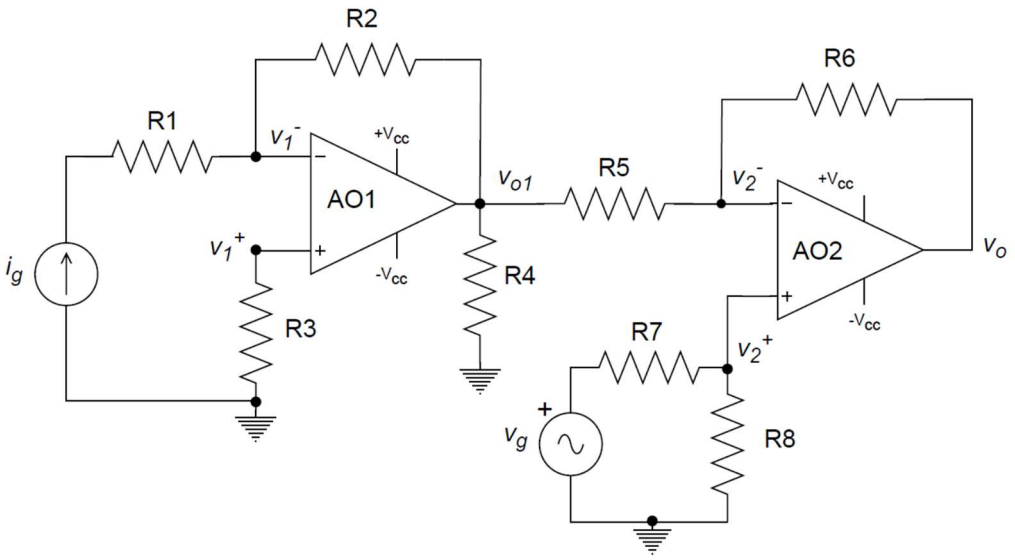


Figura 3

Datos:
V_{CC} = 12 V; R1 = R2 = R3 = R5 = 3 kΩ; R6 = 2·R5 = 6 kΩ; R7 = R8 = 1 kΩ

1. Suponiendo los AOs de características ideales y que funcionan en la zona lineal, obténgase:

a) Las ecuaciones que permiten determinar la tensión de salida v_o en función de i_g, v_g y las resistencias del circuito. Expresión de v_0 en función de i_g y v_g (1 pto.)

$$AO1: v_1^+ = v_1^-; \quad AO2: v_2^+ = v_2^-$$

$$Nodo\ v_1^+: \frac{0 - v_1^+}{R_3} = 0 \Rightarrow v_1^+ = 0$$

$$Nodo\ v_1^-: i_g = \frac{v_1^- - v_{o1}}{R_2} \Rightarrow v_{o1} = -i_g R_2 \ (1)$$

$$Nodo\ v_2^+: \frac{v_g - v_2^+}{R_7} = \frac{v_2^+ - 0}{R_8} \Rightarrow v_2^+ = v_g \frac{R_8}{R_7 + R_8} \ (2)$$

$$Nodo\ v_2^-: \frac{v_{o1} - v_2^-}{R_5} = \frac{v_2^- - v_o}{R_6} \Rightarrow \frac{v_{o1} - v_2^-}{R_5} = \frac{v_2^- - v_o}{2R_5} \Rightarrow v_o = 3v_2^- - 2v_{o1} \ (3)$$

Sustituyendo (1) y (2) en (3): $\boldsymbol{v_o = \frac{3}{2} v_g + 6 i_g}$, i_g *en mA y* v_g *en V*; siempre que: $-V_{CC} \le v_o \le V_{CC}$

b) El rango de valores de i_g para que el AO1 trabaje en la zona lineal (0.5 ptos.)

$$-V_{CC} \le v_o \le V_{CC} \Rightarrow -V_{CC} \le -i_g R_2 \le V_{CC} \Rightarrow -12 \le -i_g 3 \le 12 \Rightarrow -\frac{12}{3} \le -i_g \le \frac{12}{3} \Rightarrow \boldsymbol{|i_g| \le 4\ mA}$$

c) Suponiendo que el AO1 trabaje en la zona lineal, e i_g= 1 mA, obténgase el rango de valores de v_g para que el AO2 trabaje en la zona lineal (0.5 ptos.)

$$-V_{CC} \le v_{o1} \le V_{CC} \Rightarrow -V_{CC} \le \frac{3}{2}v_g + 6i_g \le V_{CC} \Rightarrow -12 \le \frac{3}{2}v_g + 6 \cdot 1 \le 12 \Rightarrow \mathbf{-12 \le v_g \le 4\ en\ V}$$

2. Con v_g=0 V, suponiendo que ambos AOs funcionan en la zona lineal, y son de características ideales, excepto que el AO1 tiene una corriente máxima de salida $|I_{0máx}|$ = 10 mA, obténganse el margen de valores de R4 para que no se supere la máxima corriente de salida del AO1 (0.5 ptos.)

Del apartado 1.a): $v_2^+ = v_g \frac{R_8}{R_7+R_8} \rightarrow v_2^+ = 0\ ya\ que\ v_g = 0$. Por tanto $v_2^- = v_2^+ = 0$

$$v_1^- = v_1^+ = 0$$

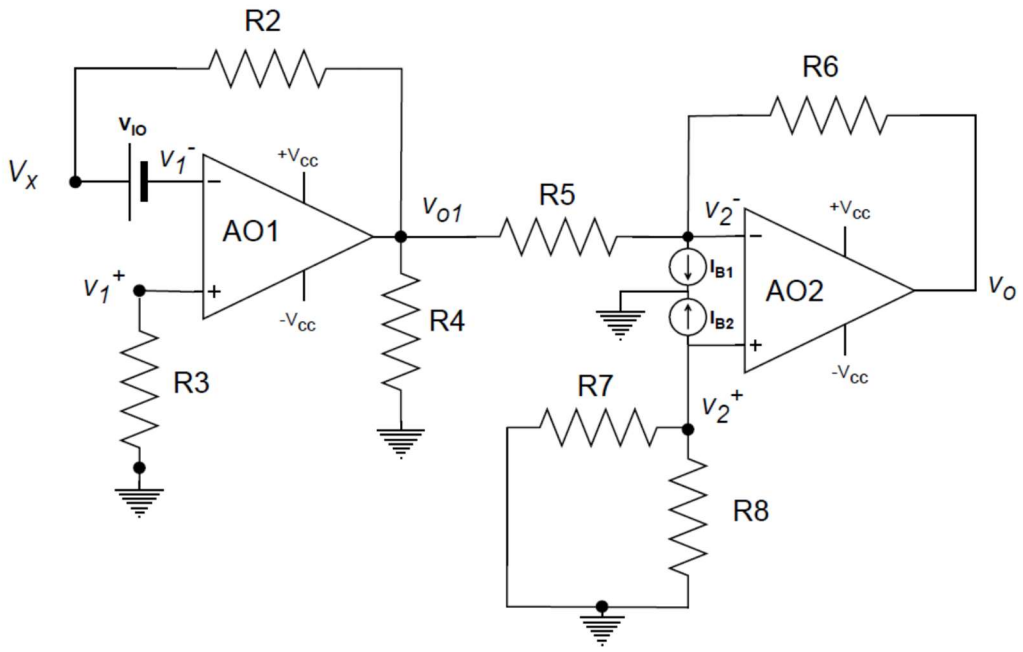
$$Nodo\ v_{o1}: i_o = \frac{v_{o1} - v_1^-}{R_2} + \frac{v_{o1} - v_2^-}{R_5} + \frac{v_{o1} - 0}{R_4} = \frac{v_{o1}}{R_2} + \frac{v_{o1}}{R_5} + \frac{v_{o1}}{R_4} = v_{o1}\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{R_4}\right) = v_{o1}\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{R_4}\right)$$

$|i_{0max}| \le |I_{omax}| = 10\ mA$ y AO1 funcionará en zona lineal si $-V_{CC} \le v_{o1} \le V_{CC}$. Por tanto:

$$|i_{0max}| = \left| v_{o1}\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{R_4}\right)\right|_{max} = V_{CC}\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{R_4}\right) = 12\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{R_4}\right) = 8 + \frac{12}{R_4} \le 10\ mA \Rightarrow \mathbf{R \ge 6\ k\Omega}$$

3. Suponiendo que los AOs son ideales excepto que el AO1 tiene una tensión de offset de entrada V_{IO} y el AO2 una corriente de bias I_B y una corriente de offset nula, obténganse (1 pto.):

- El circuito resultante para el cálculo de V_{o1} y V_o debidas a V_{IO} e I_B
- La expresión de V_{o1} en función de V_{IO}
- Las ecuaciones que permiten determinar la tensión de salida V_o en función de V_{IO} e I_B
- La expresión de V_o en función de V_{IO} e I_B y las resistencias del circuito



Se anulan los generadores independientes de alterna ($i_g = 0\ y\ v_g = 0$) y se introducen en el circuito las desviaciones en continua, tensión de offset y corriente de bias.

AO1: $v_1^+ = 0 \Rightarrow v_1^- = v_1^+ = 0$

$V_{IO} = V_x - v_1^- \Rightarrow V_{IO} = V_x$

$Nodo\ V_x: \frac{V_x - V_{o1}}{R_2} = 0 \Rightarrow V_{o1} = V_x = V_{IO}$ (1)

AO2: Corriente de offset: $I_{IO} = I_{B1} - I_{B2} = 0 \Rightarrow I_{B1} = I_{B2}$

Corriente de bias: $I_B = \frac{I_{B1}+I_{B2}}{2} = I_{B1} = I_{B2}$

$v_2^- = v_2^+$

$$Nodo\ v_2^+: \frac{0 - v_2^+}{R_7||R_8} = I_B \Rightarrow v_2^+ = -I_B R_7||R_8 = -\frac{I_B}{2} \quad (2)$$

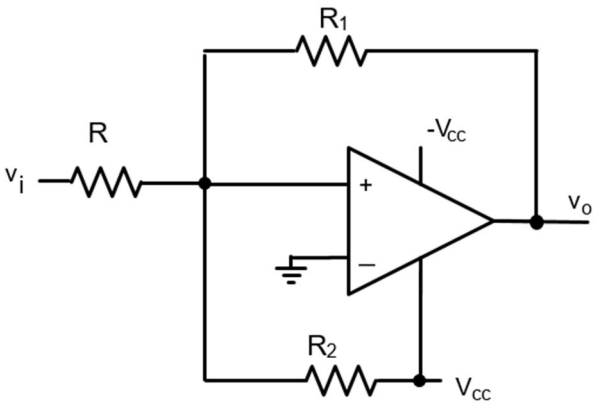
$$Nodo\ v_2^-: \frac{V_{o1} - v_2^-}{R_5} = I_B + \frac{v_2^- - V_o}{R_6} \Rightarrow \frac{V_{o1}}{R_5} - \frac{v_2^-}{R_5} = I_B + \frac{v_2^-}{2R_5} - \frac{V_o}{2R_5} \Rightarrow V_{o1} - v_2^- = R_5 I_B + \frac{v_2^-}{2} - \frac{V_o}{2}$$

$$\Rightarrow V_o = 2\left(3I_B + \frac{3}{2}v_2^- - V_{o1}\right) \quad (3)$$

Sustituyendo (1) y (2) en (3): $V_o = 2\left(3I_B - \frac{3}{2}\frac{I_B}{2} - V_{IO}\right) \Rightarrow \boldsymbol{V_o = \frac{9}{2}I_B - 2V_{IO}}$, $I_B\ en\ mA\ y\ V_{IO}\ en\ V$

Problema 4 (1 punto).

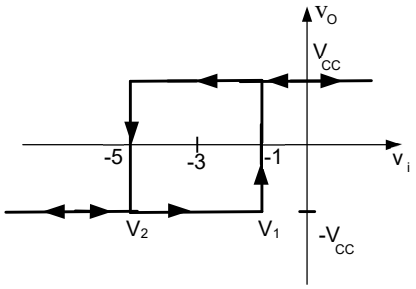
Dado el circuito de la figura, con los datos de resistencias y V_{cc} indicados, obtenga el valor de R_1 y R_2 para que el ciclo de histéresis esté centrado en – 3V y tenga una anchura de 4 V.



Datos
R = 1kΩ
V_{cc}= 12 V

El circuito corresponde con un comparador no inversor, ya que para $v_i \to \infty \Rightarrow v^+ > v^- \Rightarrow v_o = V_{CC}$.

Teniendo esto en cuenta y según el enunciado, la función de transferencia del circuito será:



Nudo v^+: $\frac{v_i - v^+}{R} = \frac{v^+ - v_o}{R_1} + \frac{v^+ - V_{CC}}{R_2}$

Nudo v^-: $v^- = 0\ V$

$$v_i = -5\ V: v_o = V_{CC};\ v^+ = v^- = 0\ V: \frac{-5-0}{R} = \frac{0 - V_{CC}}{R_1} + \frac{0 - V_{CC}}{R_2} \to -5 = \frac{-V_{CC}}{R_1} + \frac{-V_{CC}}{R_2}$$

$$v_i = -1\ V: v_o = -V_{CC};\ v^+ = v^- = 0\ V: \frac{-1-0}{R} = \frac{0 + V_{CC}}{R_1} + \frac{0 - V_{CC}}{R_2} \to -1 = \frac{V_{CC}}{R_1} + \frac{-V_{CC}}{R_2}$$

Resolviendo el sistema, se obtiene:

$$R_1 = 6\ k\Omega$$

$$R_2 = 4\ k\Omega$$